

Trešeta

web aplikacija

Mihael Petrinjak, Dinko Maduna

Aplikacija

- kartaška igra: Trešeta
- prijava korisnika: ime, soba, pozicija (1 - 4)
- u jednoj sobi za igru: 4 igrača (klijenta)
 - automatsko miješanje i dijeljenje karata
 - akužavanje izborom karata iz ruke
 - naizmjenično bacanje karata
 - automatsko skupljanje štihova
 - automatsko zbrajanje bodova i održavanje scoreboarda
- server čuva podatke o stanju igre (baza podataka)



Pravila Igre

- Karte

- tršćanske: 40, 4 boje
- oznake: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 2, 3
- bodovi: 0, 0, 0, 0, 1/3, 1/3, 1/3, 1, 1/3, 1/3 (3 bele = 1 punat)

- Tijek

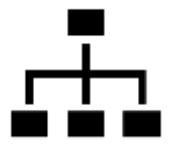
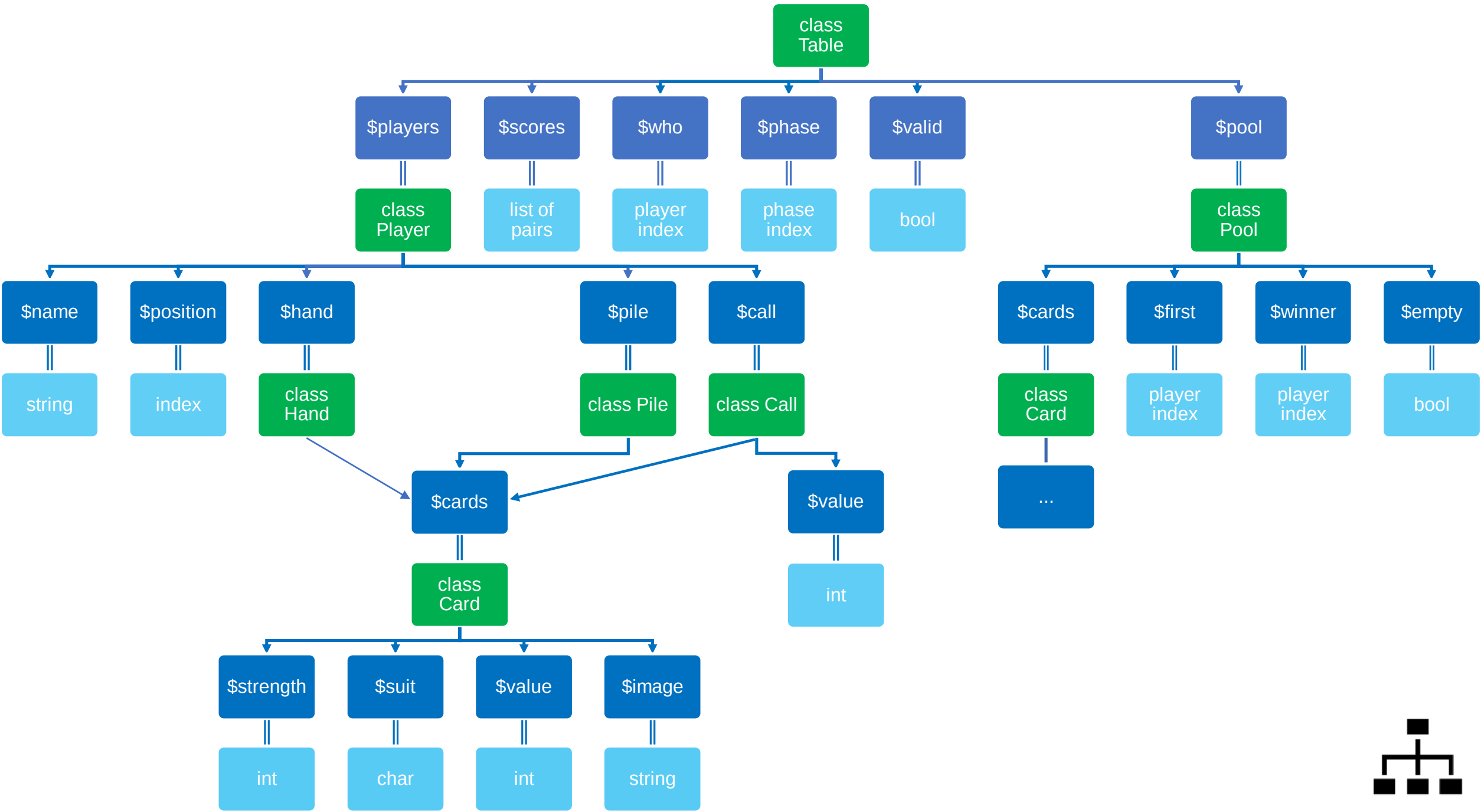
- 10 karata svakom igraču na početku
- zvanje u prvom štihi nakon dijeljenja (akužavanje)
- poštivanje boje štih
- komunikacija: *tučem*, *strišo*
- najjača karta uzima štih i taj igrač igra idući



Model

- Table : stol s igračima i mjestom za bacanje karata
- Player : igrač s rukom, talonom i zvanjem
- Card : igraća karta
- Collection : kolekcija karata (roditeljska klasa)
 - Deck : špil za dijeljenje karata
 - Pool : mjesto gdje igrači bacaju karte na stol
 - Hand : kolekcija karata u ruci
 - Pile : talon osvojenih karata
 - Call : karte iz akužavanja nekog igrača





Baza podataka

- table Card
 - id : auto increment
 - strength : jačina karte
 - suit : boja
 - value : vrijednost u belama
 - image : jedinstveni dio naziva slike {b,c,d,s} x {4,5,6,7,11,12,13,1,2,3}
- table State
 - id : oznaka sobe za igru
 - who : indeks igrača koji je na redu za igru {0,...,3}
 - object : json reprezentacija instance klase *Table*



Spremanje stanja igre

- **Table::save()**

- sve klase implementiraju interface `JsonSerializable`
- `function jsonSerialize()`
 - vraća object properties
- `function save()`
 - sprema u bazu json reprezentaciju

Table::load()

- koristi `function loadJSON()` iz `decoder.php`
- svi nejednostavni tipovi se ručno „castaju” u odgovarajuće klase



App

- card_art
 - sadrži slike karata
- database
 - db.class.php : za spajanje na bazu
- test
 - unit testovi za neke funkcionalnosti modela



View/open.php

- otvorena igra na jednom klijentu (svima se vide karte)
- test dohvata karata
- test akužavanja
- test izmjene igrača
- test skupljanja karata
- test zbrajanja bodova



Controller

- ajax upit -> metoda controllera i podaci za obradu
 - općeniti izgled metode:
- ```
• $table = Table::load()
• // neka obrada na temelju podataka iz upita
• $table::save()
• echo // neka poruka
```



# Waiting Room

- koristi se kada nisu svi igrači ulogirani
- čeka da je broj igrača 4 ili da je završila faza sjedanja
- long polling



# View/game.php

- napravljeno na temelju view/open.php
- igrač vidi samo svoje karte i karte bačene na stol
- samo u prvoj ruci igrači mogu akužavati
- samo igrač koji je odnio prethodni štih smije komunicirati
- kada svi igrači odigraju kartu, kratko se pričeka i maknu se sa “stola”
- na kraju runde se broje bodovi
- ako netko izađe iz igre, ona prestaje

